

实战：OpenAI-Translator

彭靖田

Google Developer Experts
LangChain Developer

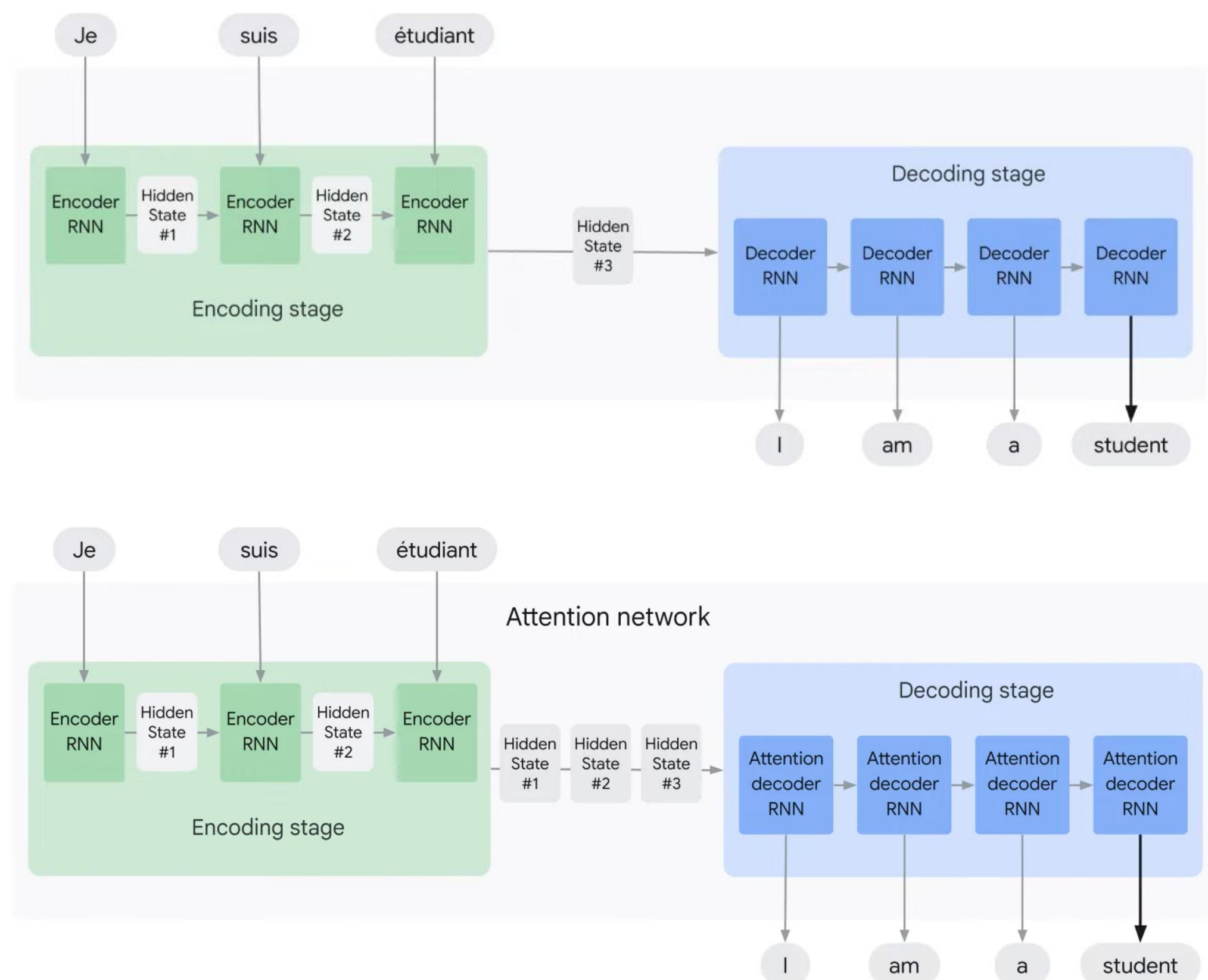


目录

- OpenAI-Translator 市场需求分析
- OpenAI-Translator 产品定义与功能规划
- OpenAI-Translator 技术方案与架构设计
- OpenAI 模块设计
- OpenAI-Translator 实战

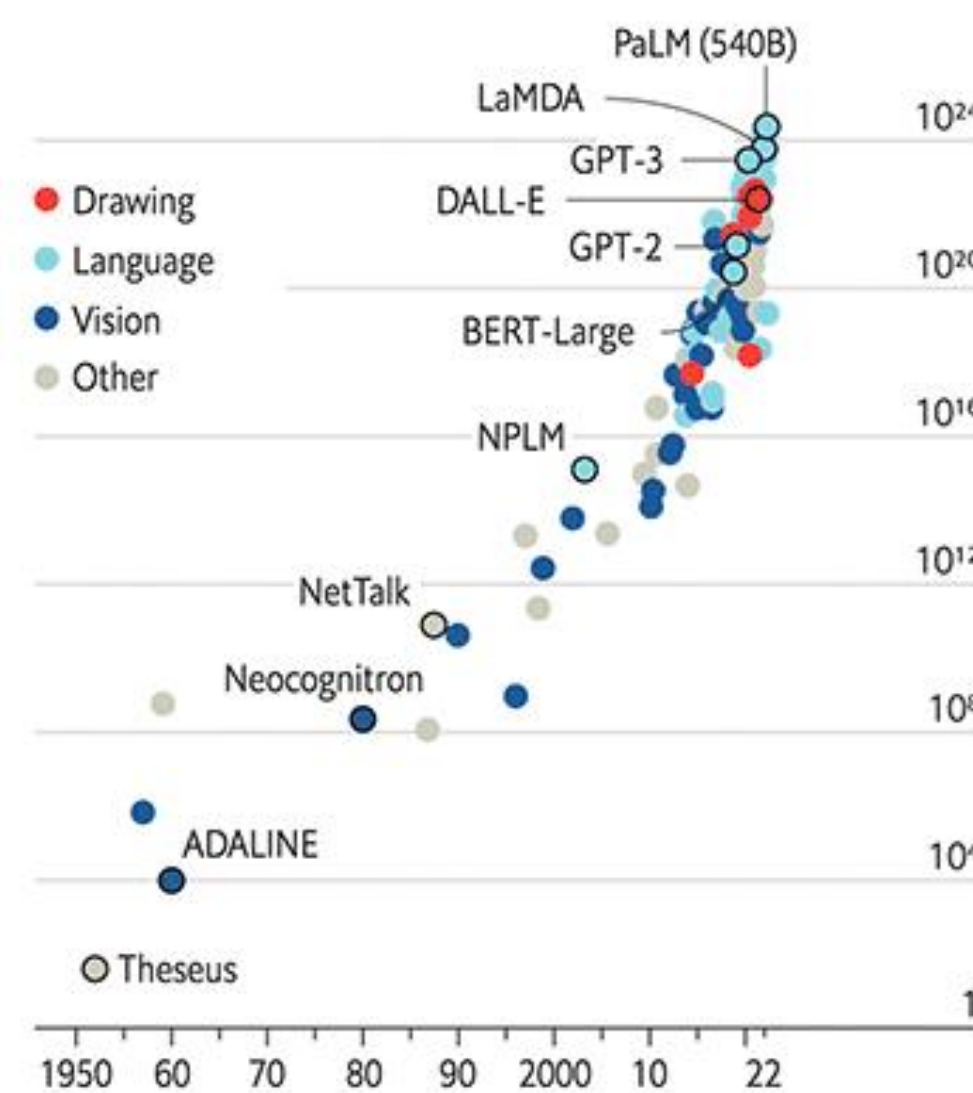
OpenAI-Translator 市场需求分析

机器翻译：最广泛和基础的 NLP 任务



The blessings of scale

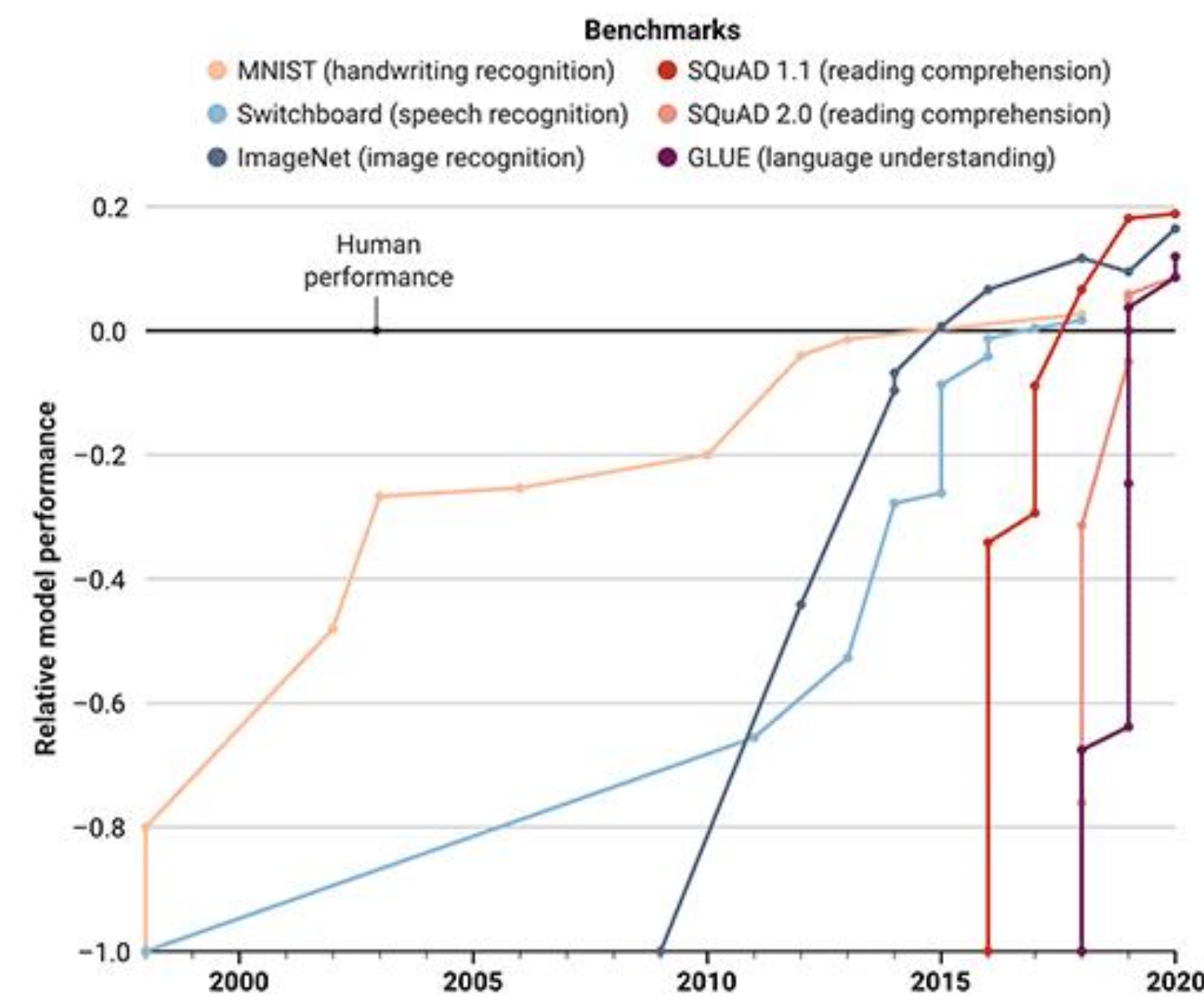
AI training runs, estimated computing resources used
Floating-point operations, selected systems, by type, log scale



Sources: "Compute trends across three eras of machine learning", by J. Sevilla et al., arXiv, 2022; Our World in Data

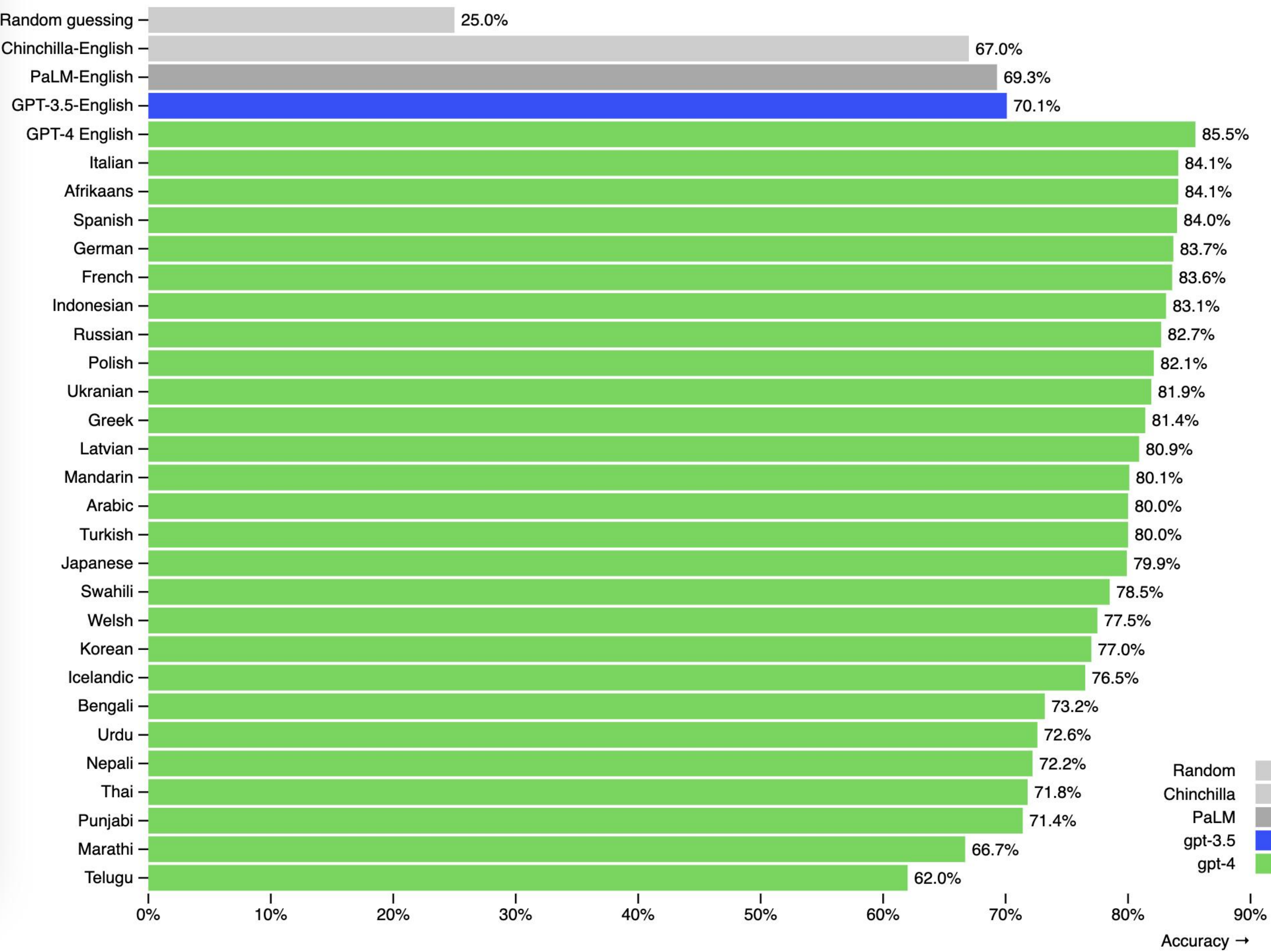
Quick learners

The speed at which artificial intelligence models master benchmarks and surpass human baselines is accelerating. But they often fall short in the real world.



(GRAPHIC) K. FRANKLIN/SCIENCE; (DATA) D. KIELA ET AL., DYNABENCH: RETHINKING BENCHMARKING IN NLP, DOI:10.48550/ARXIV.2104.14337

GPT-4 3-shot accuracy on MMLU across languages



GPT-4
多语言任务
已经取得了
质的提升

翻译：一个长期存在的沟通需求



企业

开发者

译者

联系我们

即时报价

翻译报价

自 1999 年以来，我们一直致力于选拔和培训全球最优秀的专业翻译人才，为他们提供最先进的技术支持，服务各行各业超过 301,078 名客户。

从

到

添加多种语言

字数统计

英语（美国）

法语（法国）

1000

或

上传文件

专业领域

交付日期

更新价格

常规

自动（最优价格）

先交付后付款

我们信任您：请在交付后 5 天内随时通过银行转账、信用卡或 PayPal 付款。[了解详情](#)

选择您的解决方案

高级

译者

专业审校

质量控制

保证交付时间：
周二 1 8月 03:45 MST
[需要更快处理？](#)

\$169.70 (USD)
大约\$0.17/ 字

下单

[更多详情](#)

下单最多

专业

译者

质量控制

保证交付时间：
周一 31 7月 07:45 MST
[需要更快处理？](#)

\$129.37 (USD)
大约\$0.129/ 字

下单

[更多详情](#)

经济

机器翻译

轻度审校

保证交付时间：
周一 31 7月 06:30 MST
[需要更快处理？](#)

\$44.04 (USD)
大约\$0.044/ 字

下单

[更多详情](#)

成本分析：人力 vs GPT

下表列出了不同服务类型下不同类型文件的翻译价格（仅供参考）。

参考价格基于如下情况：翻译语言组合为意大利语至英语，常规主题，标准交付周期（从项目的第二个工作日开始，以每天约 2500 字的进度计算）。

	高级	专业	经济	GPT-3.5
网站（3000 字）	335 欧元	240 欧元	120 欧元	4.5美金
Powerpoint 演示文稿（1000 字）	125 欧元	88 欧元	40 欧元	
新闻通稿（300 字）	41 欧元	30 欧元	12 欧元	
简历（250 字）	36 欧元	25 欧元	10 欧元	
用户手册（5000 字）	578 欧元	415 欧元	200 欧元	
安卓应用程序（2000 字）	235 欧元	165 欧元	80 欧元	
5 个关键词广告（AdWords）（50 字） ¹	21 欧元	10 欧元	4 欧元	
婚姻证明（100 字） ²	21 欧元	10 欧元	4 欧元	

¹ 为了覆盖成本，我们的最少支付字数为 100 字。

² 如您需要公证翻译，请前往 [该页面](#)。

~75x ~54x ~27x

With broad general knowledge and domain expertise, GPT-4 can follow complex instructions in natural language and solve difficult problems with accuracy.

[Learn about GPT-4](#)

Model	Input	Output
8K context	\$0.03 / 1K tokens	\$0.06 / 1K tokens
32K context	\$0.06 / 1K tokens	\$0.12 / 1K tokens

GPT-3.5 Turbo is optimized for dialogue.

[Learn about GPT-3.5 Turbo ↗](#)

Model	Input	Output
4K context	\$0.0015 / 1K tokens	\$0.002 / 1K tokens
16K context	\$0.003 / 1K tokens	\$0.004 / 1K tokens

数据安全：在线翻译需上传整个文件



DocTranslator

PDF语言翻译器

翻译任何文件

上传文件



您可以翻译 PDF 的语言吗?

在线文档翻译器是最有效的工具，可帮助您将任何 PDF 或 Word 文件翻译成您想要的语言。您可以轻松地在在线文档翻译器中加载 PDF 或 Word 文件，然后选择所需的语言以获取文档的翻译版本。对于来自不同国家、不熟悉彼此语言的人来说，这是一个非常有用的功能。

 简体

>

可 PDF 或 Word 文件翻译成 100 多种语言，包括英

福昕翻译

首页

文字翻译

文档翻译

人工翻译

格式转换

论文查重

翻译学堂

登录 | 注册

把翻译交给我们，每天节约3小时

文字

文档

请输入要翻译的文字

翻译

13,000,000 人+

全球用户

99,000,000 小时+

省去时间

1200%

效率提升

10800 秒

每天多出

我们的服务

高品质翻译，保留原文版式

文档翻译

人工翻译

智能引擎

还原排版

在线翻译

免费使用

资深译员

多语言翻译

专业审校

30天无限次修改

智能AI翻译，支持多语种

适合商贸交流，邮件往来，资料文献等非正式场合译文参考的需求。

立即翻译

专业论文

医疗病例

法律合同

留学移民

简历简介

证件证明

文献出版

立即上传

反馈

问题

客服

下载

数据安全：大模型

- **GPT** 服务方式：一定程度上解决了完整文件上传问题
- **API**调用方式：拆分文档，无需上传整份文件
- **OpenAI** 隐私协议：具有相对可靠的契约精神和法律保障
- 私有化大模型：端到端解决隐私安全问题（后续课程）

OpenAI-Translator 产品定义与功能规划

产品规划(v1.0)

Feat List

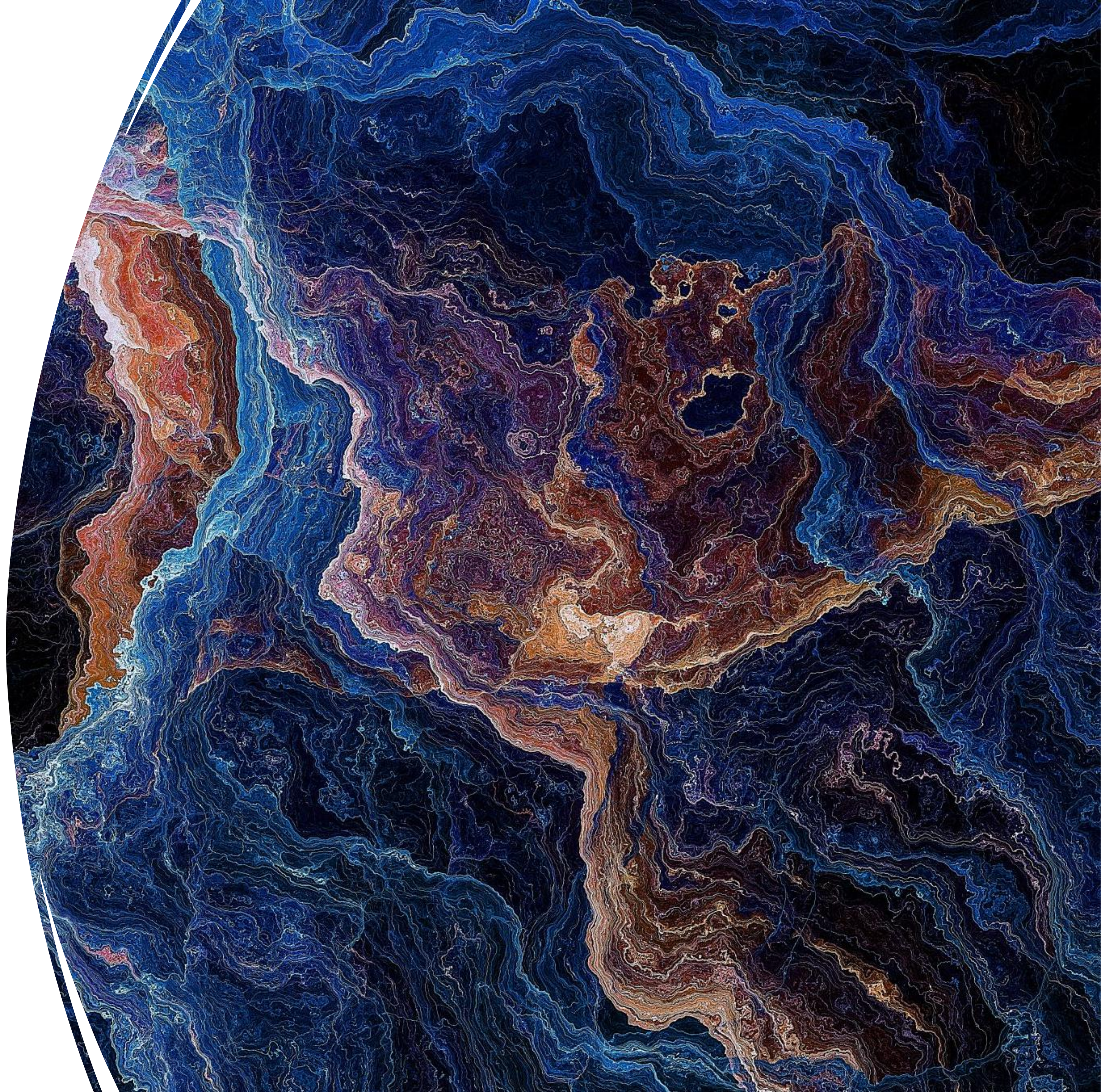
- 支持 **PDF** 文件格式解析
- 支持英文翻译成中文。
- 支持 **OpenAI** 和 **ChatGLM** 模型。
- 通过 **YAML** 文件或命令行参数灵活配置。
- 模块化和面向对象的设计，易于定制和扩展。



产品规划v2.0

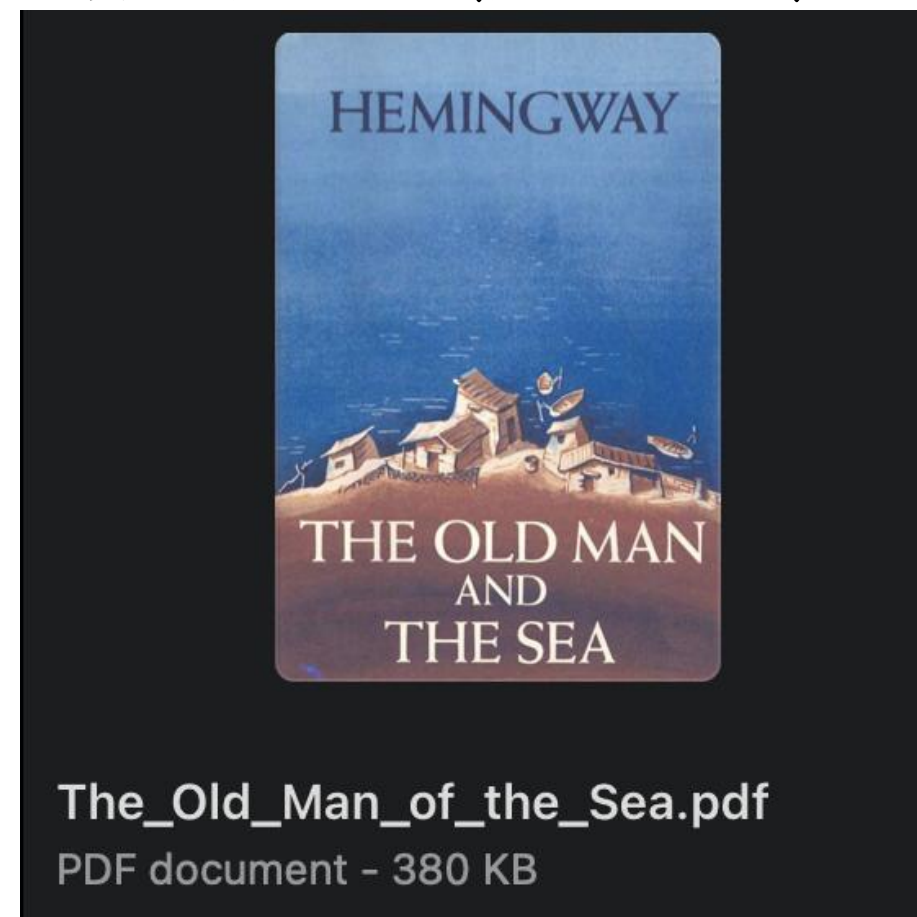
Feat List

- 支持图形用户界面 (GUI)，提升易用性。
- 添加对保留源 **PDF** 的原始布局的支持。
- 服务化：以**API**形式提供翻译服务支持。
- 添加对其他语言的支持。

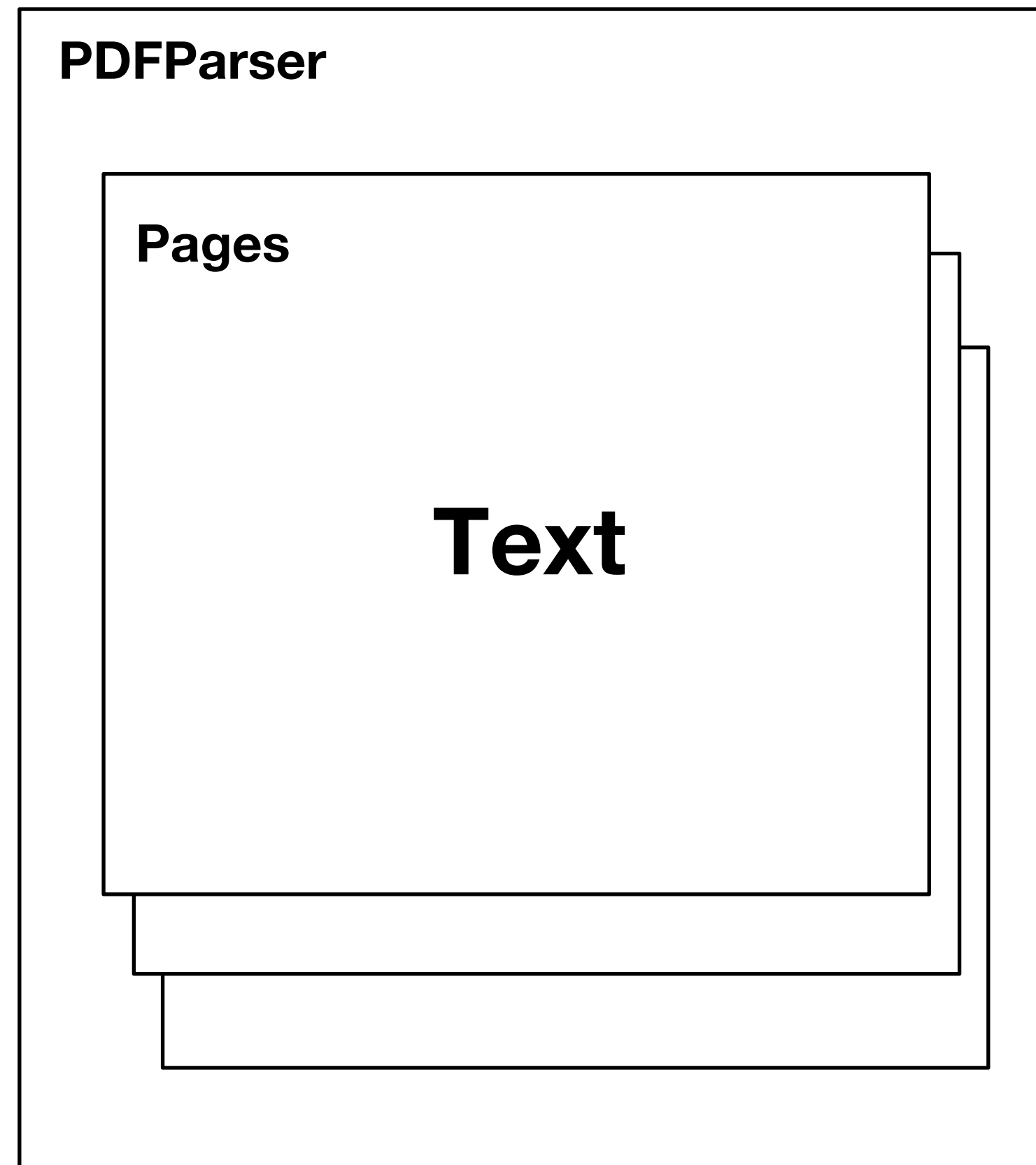
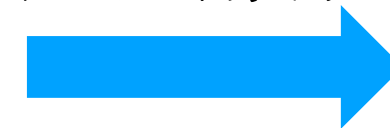


OpenAI-Translator 技术方案与架构设计

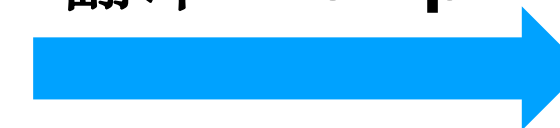
待翻译文件（如：PDF）



加载/解析



翻译 Prompt

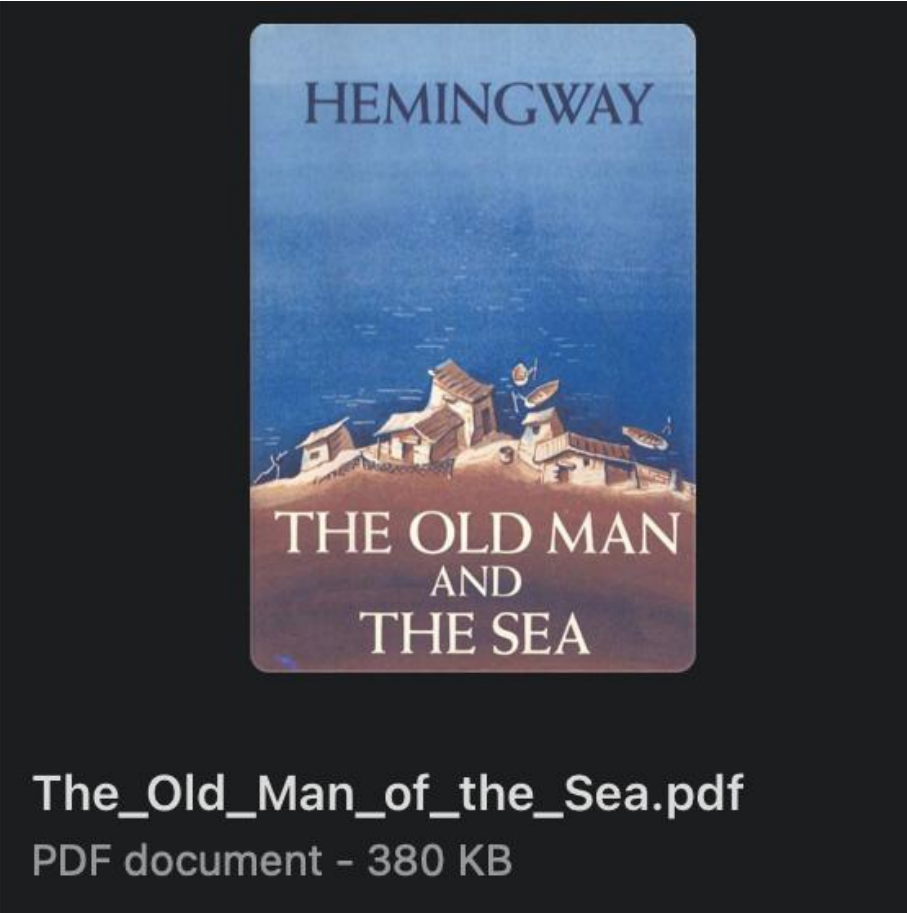


译文结果

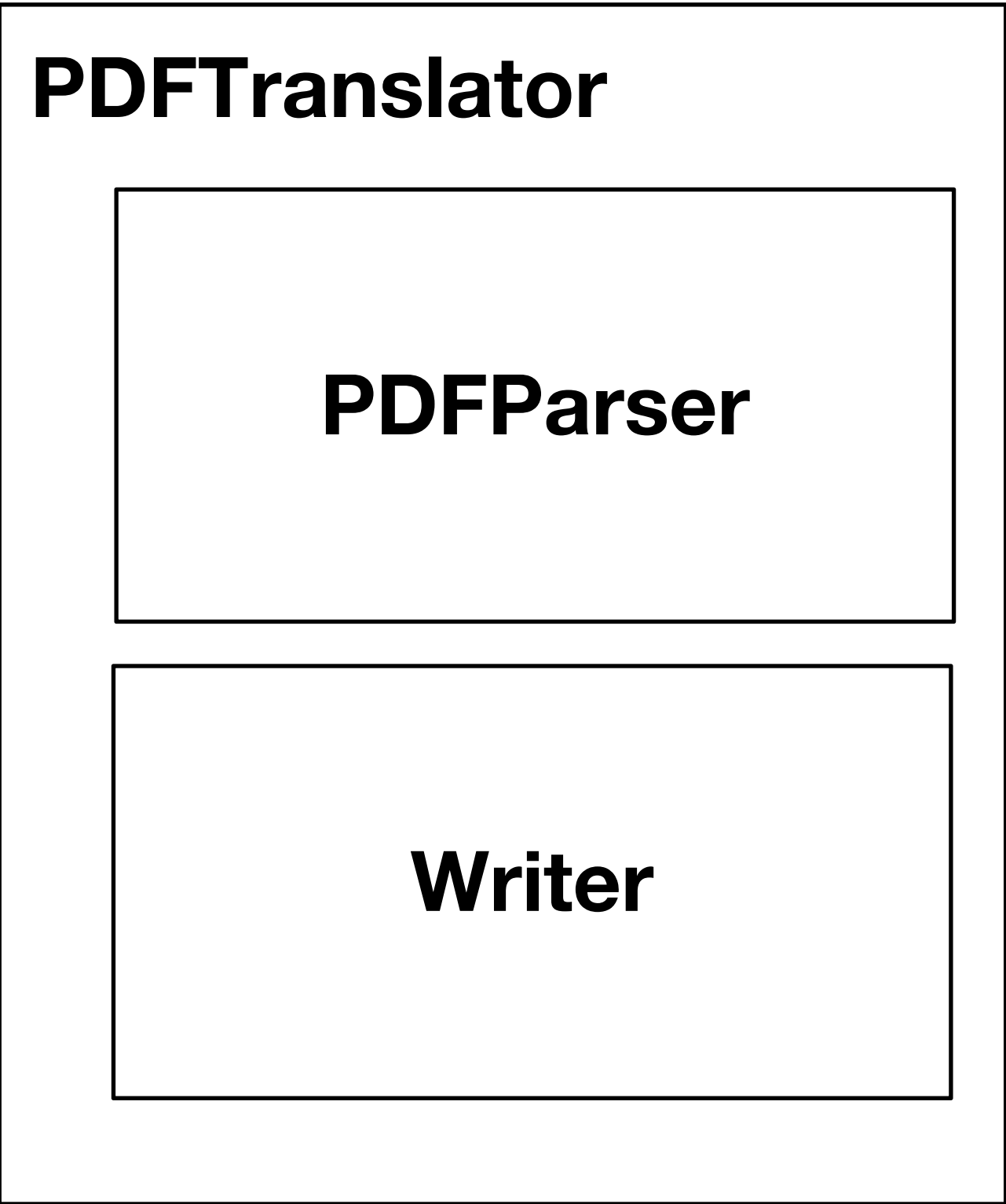


GPT

待翻译文件（如：PDF）



加载/解析



翻译 Prompt

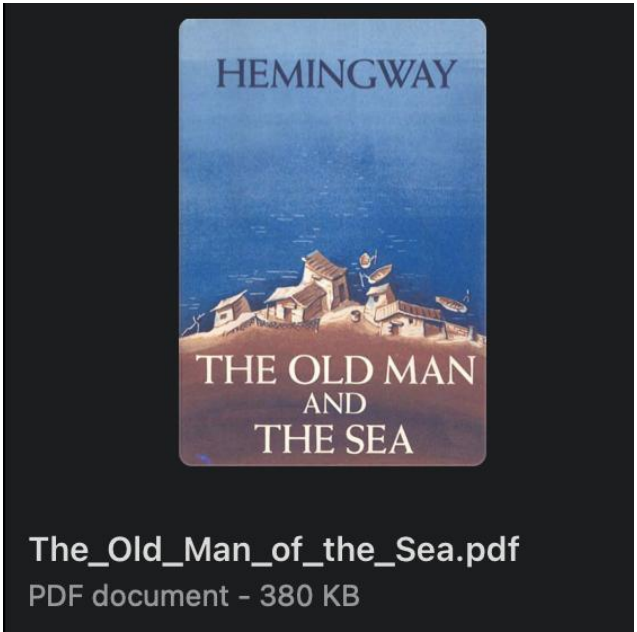


译文结果



GPT

待翻译文件



加载



PDFTranslator

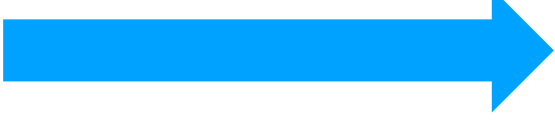
PDFParser

Writer

导出



翻译 Prompt



译文结果



GPT

PDF 解析: pdfplumber (Python 开源库)



pdfplumberPublic

Watch83Fork513Star4.2k

stable4 branches57 tags

Go to fileAdd fileCode

jsvine Fix some CHANGELOG.md formatting7c2d46b 11 hours ago606 commits

.github	Fix bug-report link to docs/repairing.md	2 weeks ago
docs	Add repair notes to docs and bug report template	2 weeks ago
examples	Update examples	2 weeks ago
pdfplumber	Bump to v0.10.2	11 hours ago
tests	Add PDF.path & fix .to_image() for zipped files	11 hours ago
.gitignore	Update .gitignore	last year
CHANGELOG.md	Fix some CHANGELOG.md formatting	11 hours ago
CITATION.cff	Bump to v0.10.2	11 hours ago
CONTRIBUTING.md	Enforce import order via isort	2 years ago
LICENSE.txt	Initial commit	8 years ago
MANIFEST.in	Add py.typed marker for PEP 561 compatibility (#657)	last year
Makefile	Reorganize .utils	6 months ago
README.md	Add antialias parameter to Page.to_image(...)	2 weeks ago
codecov.yml	Add codecov.yml	3 years ago
requirements-dev.txt	fix: upgrade mypy to avoid erroneous errors	4 days ago
requirements.txt	Replace Wand with pypdfium2 for page.to_image(...)	2 weeks ago
setup.cfg	Remove tox from setup.cfg	2 weeks ago

About

Plumb a PDF for detailed information about each char, rectangle, line, et cetera — and easily extract text and tables.

pdfpdf-parsingtable-extraction

ReadmeMIT licenseCite this repositoryActivity4.2k stars83 watching513 forksReport repository

Releases30

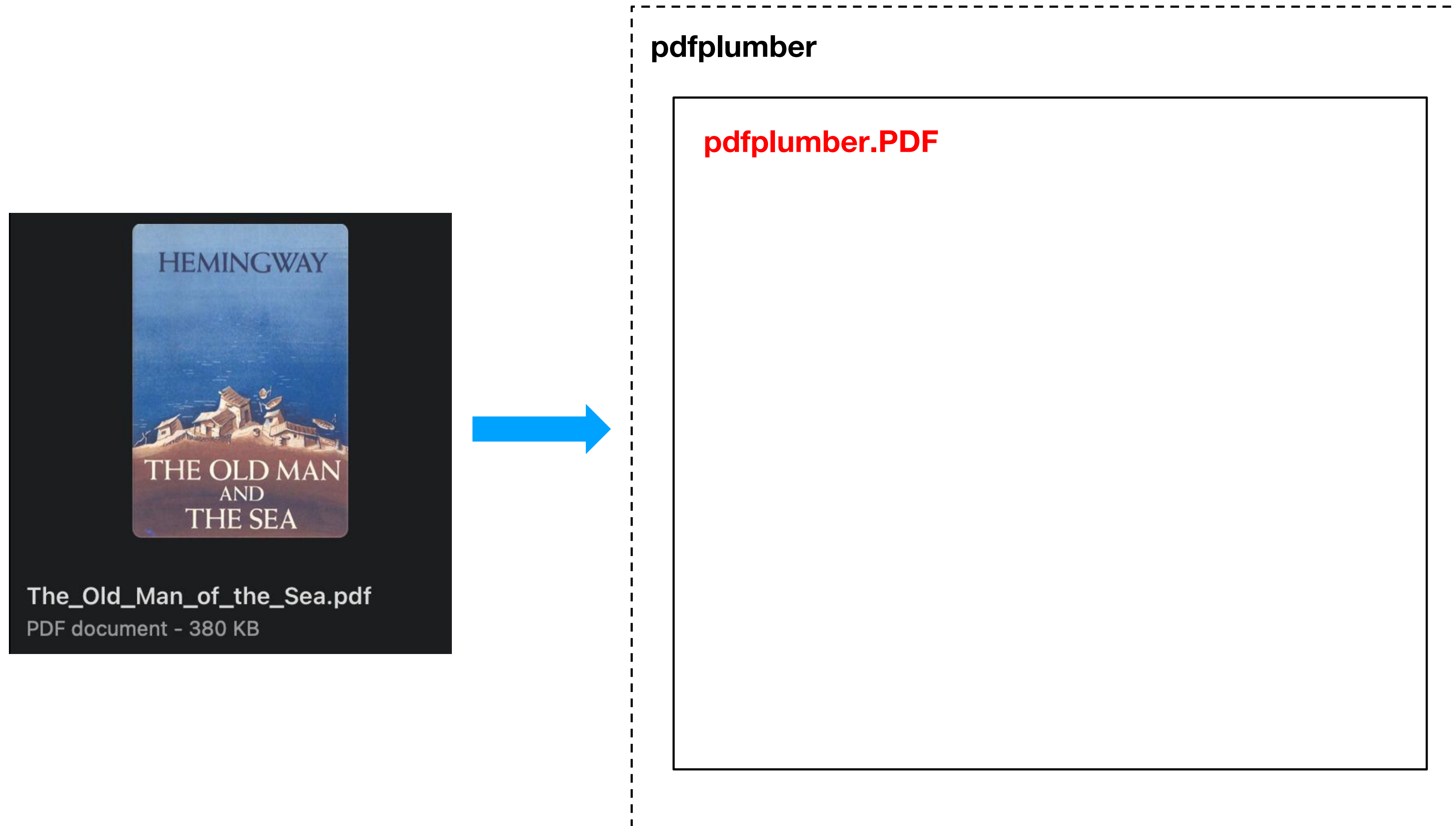
v0.10.2Latest11 hours ago

+ 29 releases

Used by3.8k

+ 3,806

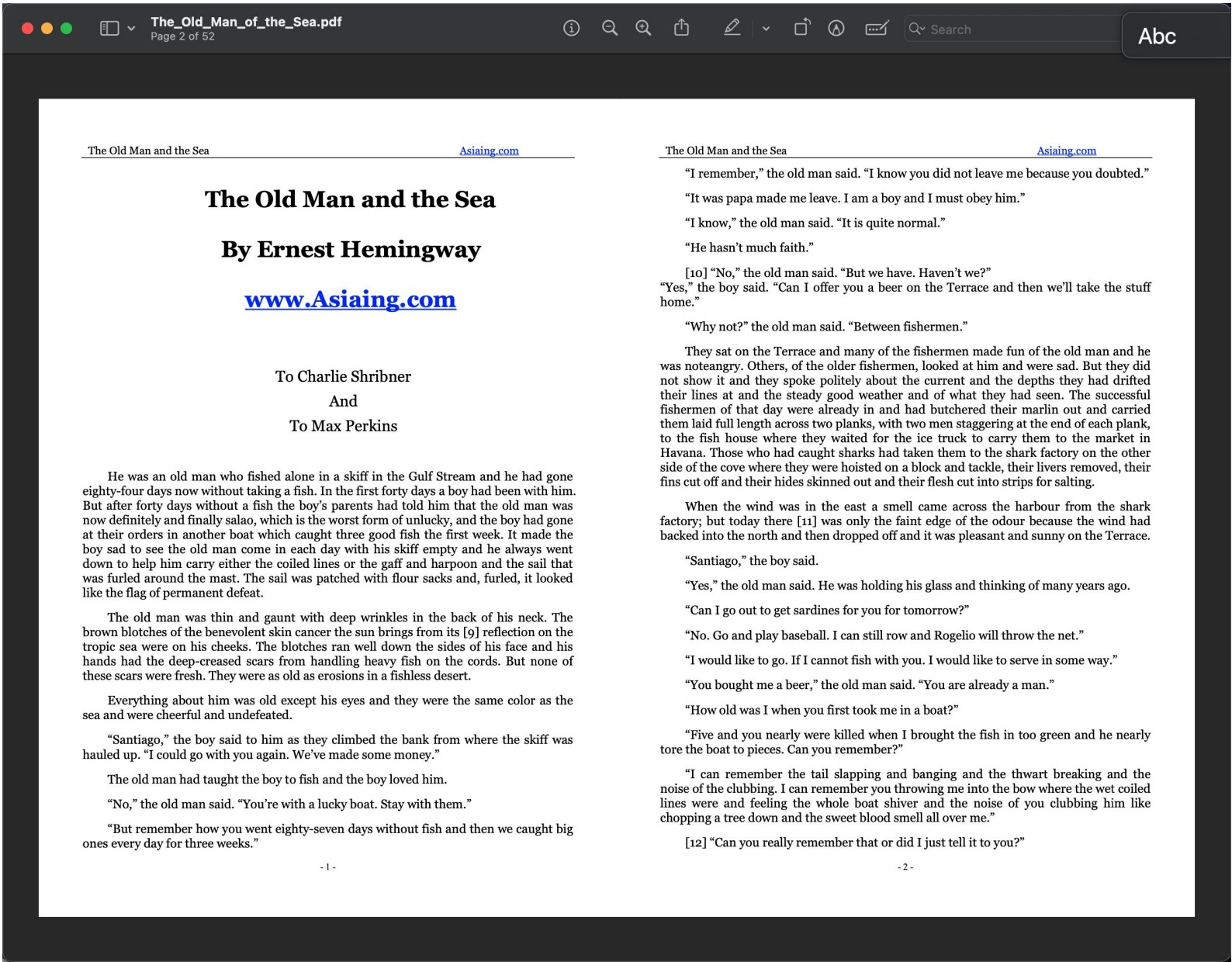
PDF 解析: pdfplumber (Python 开源库)



PDF 解析: pdfplumber (Python 开源库)



PDF 解析: pdfplumber (Python 开源库)

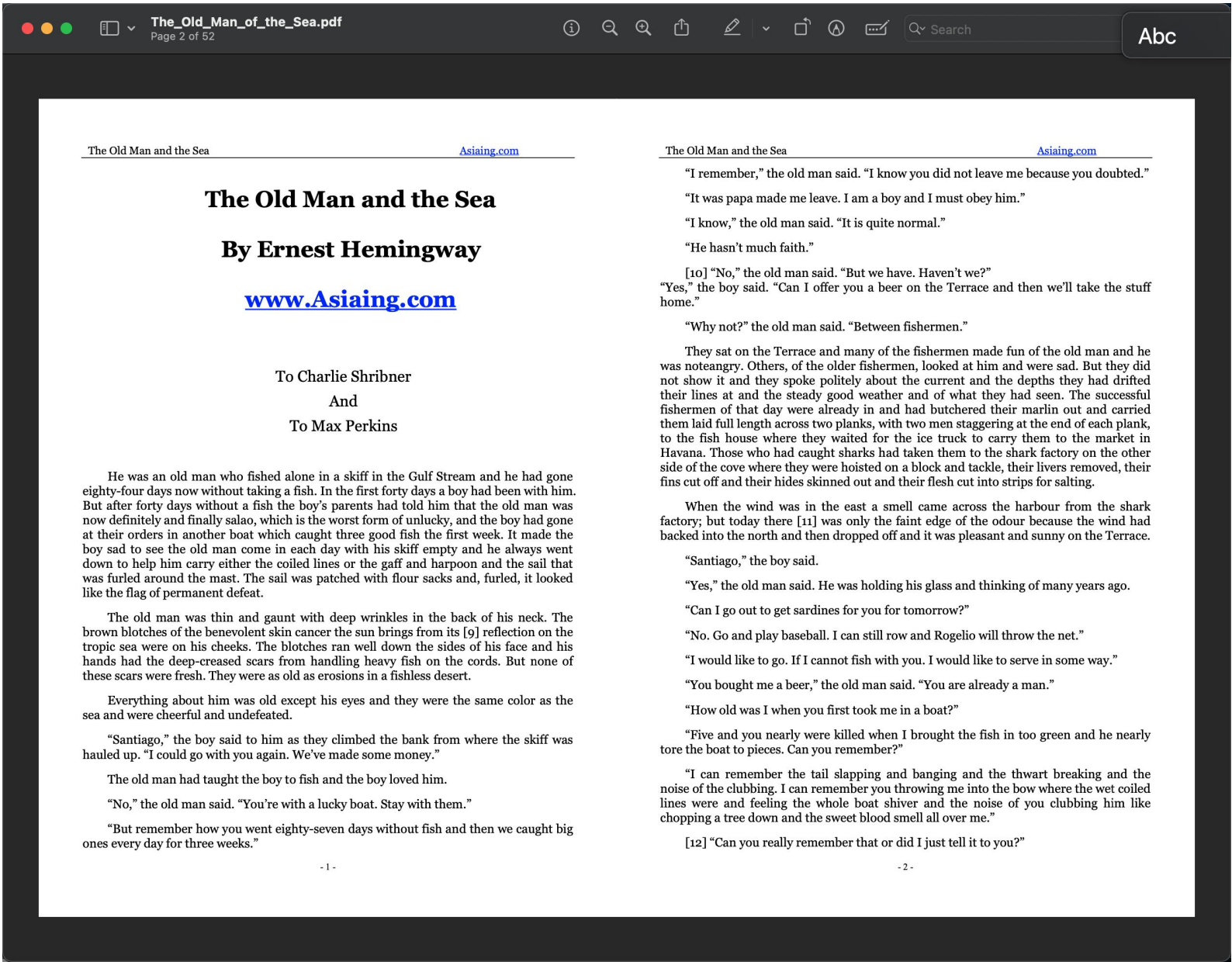


pdfplumber

pdfplumber.PDF

pages

PDF 解析: pdfplumber (Python 开源库)

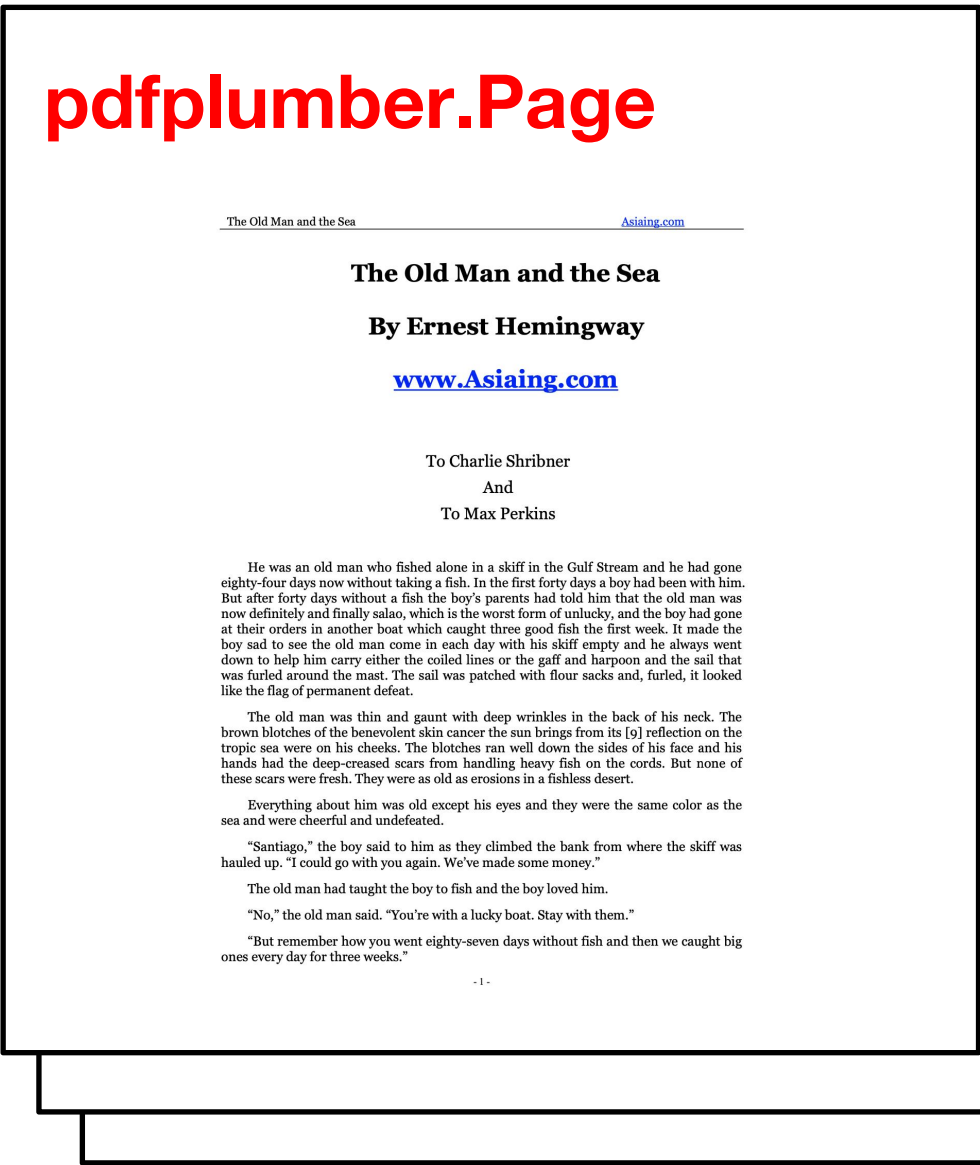


pdfplumber

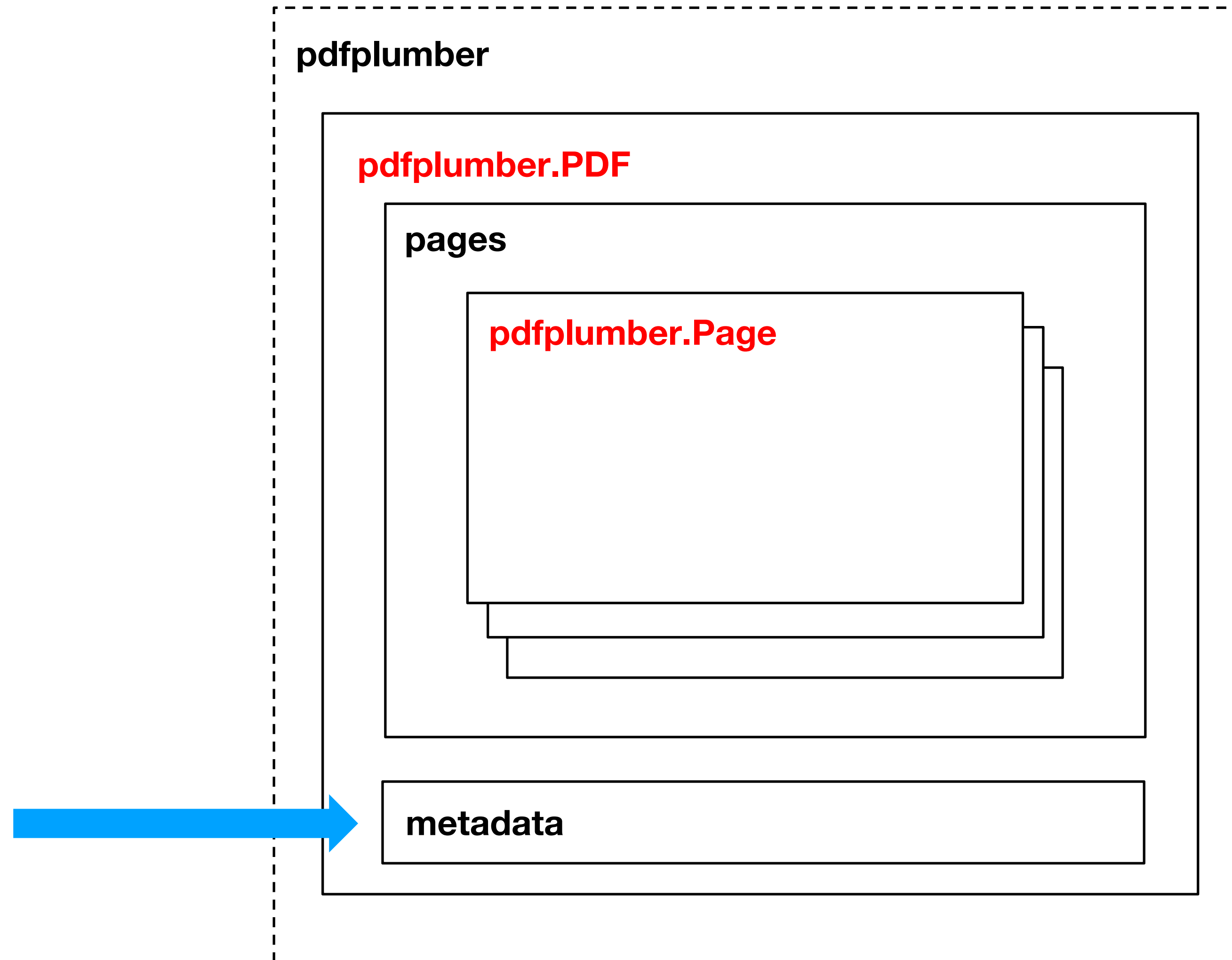
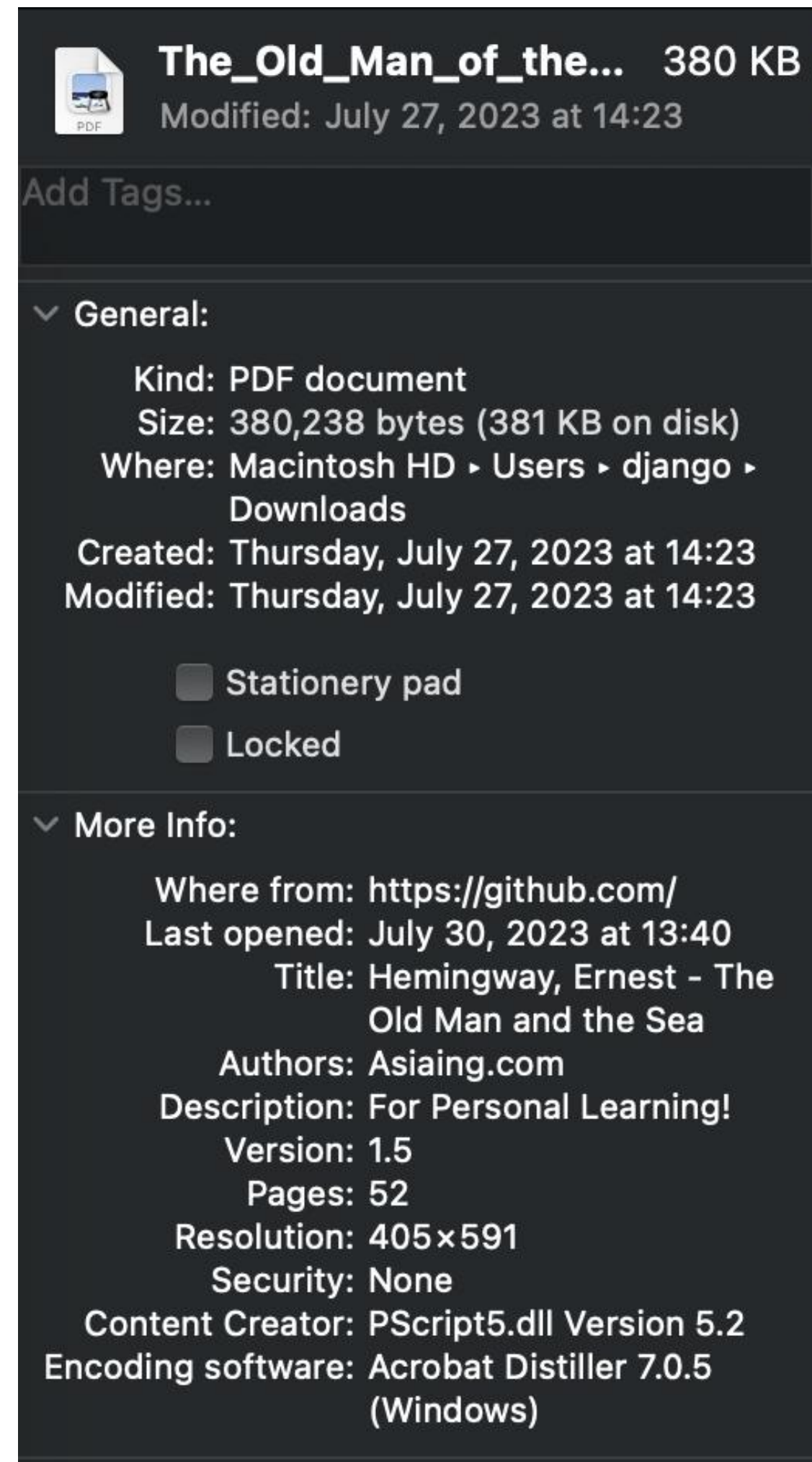
pdfplumber.PDF

pages

pdfplumber.Page



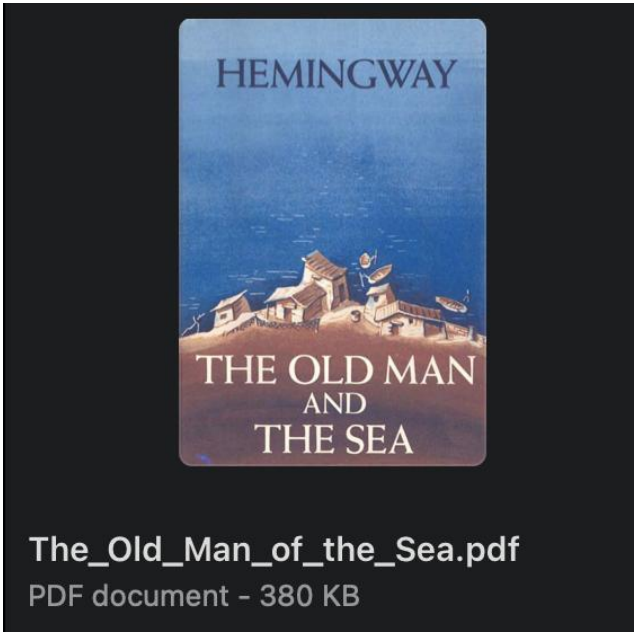
PDF 解析: pdfplumber (Python 开源库)



DEMO

OpenAI-Translator 模块设计

待翻译文件



ArgParser

加载



导出



PDFTranslator

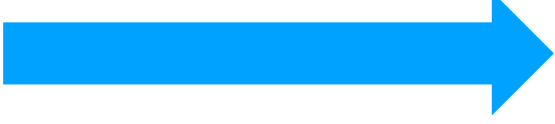
Logger

PDFParser

Writer

PromptTemplate

翻译 Prompt



LLMs

GPT

译文结果



- PDF 文档解析 (**PDFParser**) 模块
- 文档导出 (**Writer**) 模块
- 大模型 (**LLMs**) 接入模块
- 参数解析器 (**ArgParser**) 模块
- 日志 (**Logger**) 模块
- 提示词 (**Prompt**) 模块

OpenAI-Translator 实战

<https://github.com/DjangoPeng/openai-quickstart>

DEMO

有奖活动

将完成此次实战作业的关键步骤、方法及心得体会整理成一篇学习笔记，发表在指定的平台，将有机会获得极客时间送出的精美礼品。

奖品设置

- 一等奖：500 元现金（5名）
- 二等奖：极客时间精美伴手礼（30名）
- 一等奖：200元训练营复购优惠券（200名）

具体活动规则班主任周一会在微信群内向大家公布



伴手礼盒

产品规划v2.0

Feat List

- 支持图形用户界面 (GUI) ，提升易用性。
- 添加对保留源 PDF 的原始布局的支持。
- 服务化：以API形式提供翻译服务支持。
- 添加对其他语言的支持。

